# NN-native Maxwell Current Design
# 从问题、推导到本轮证据的完整讲解

中文研究稿理解与阅读指南

2026 年 10 月 3 日

**摘要**

本讲解按英文研究稿的同一论证顺序，完整解释问题、物理接口、解析算法、实验结果和分支判断，再补充逐步推导及双语术语。读完后应能区分：候选覆盖与排序精度，measurement defect 与 full-current defect，representation oracle 与可部署 predictor，约 60% 的历史机会门槛与本次 75% 的成本门槛。实际结论是 A 建议下一阶段 tiny pilot；B 全范围数据不足，有完整 Gaussian 标签部分的当前正交主成分与固定 ridge 表示没有额外 margin/cost 空间。神经网络训练与新增物理 actions 均未启动。

## 目录

**1 英文研究稿的核心问题：NN 应学习什么** **3**

**2 物理变量、共享材料 gauge 与三个接口** **3**

2.1 从 Maxwell tangent 到共享材料步 . . . . . 3

2.2 公共投影并不等于完整物理算子 . . . . . 3

**3 核心推导一：两侧 defect 为什么成立** **4**

**4 核心推导二：one-swap 的 Schur transfer 与物理 ID** **5**

**5 共同 query、teacher 与四折怎么构造** **5**

**6 A 的固定算法步骤与结果逐项解读** **6**

6.1 B0/B1：原前缀和公平随机对手 . . . . . 6

6.2 B2：三个物理轴的 union . . . . . 6

6.3 B3：有符号的 addition proxy 与 diversity . . . . . 6

6.4 B4/B5：昂贵参照与覆盖指标 . . . . . 7

**7 B 的向量标签：什么能够恢复，什么不能** **8**

**8 核心推导三：anchor tail 与 source/latent oracle** **9**

8.1 把已知部分从学习目标中拿掉 . . . . . 9

8.2 POD 与固定 ridge 的实际步骤 . . . . . 9

8.3 source compression oracle 检查的是信息条件 . . . . . 10

**9 核心推导四：gain、error radius 与费用门槛** **10**

9.1 从 full quadratic objective 推导 gain . . . . . 10

9.2 为什么 response error 必须服从实际 margin . . . . . 10

9.3 约 60% 与 75% 为什么并不矛盾 . . . . . 11

9.4 缓存误差与统计边界 . . . . . 12

**10 验证、失败、文献与复现边界** **12**

**11 最终理解与下一阶段所需最少证据** **13**

**A 中英文术语与容易混淆的量** **13**

# 1 英文研究稿的核心问题：NN 应学习什么

*Reduced current model*(降阶电流模型)用少量电流方向替代高维 Maxwell current solve。*Current dictionary*（电流字典）是可以选取的原子集合；一个原子有固定的 physical ID。*Incoming shortlist*（候选短名单）先挑十二个未选原子，让后续昂贵端点评分仅在这十二个上进行。

这种设计的目标最终是 inverse problem 的 *material update*（材料更新）。观测很强的 current，不一定能改善材料步；改动 current span，也不等于改动 material direction。英文稿第一个问题因此是：强的廉价物理筛选之后，learned candidate generator 还有多大可兑现的机会？第二个问题是：已存的 directional defect 能否被压缩到足够精度，从而有机会减少 gain verification？

此前 full-dictionary anchor 的排序很准，但 near-contact/asymmetric 的十二候选覆盖差。这给 A 提供了明确的切入点。B 是另一条独立方向，不能因为 A 有机会就自动训练 B。Stage0 的作用是先排除错误输入、非法 teacher、低秩误判和成本错觉。

# 2 物理变量、共享材料 gauge 与三个接口

## 2.1 从 Maxwell tangent 到共享材料步

设当前物理状态冻结。$L$ 是 Maxwell current operator，$S$ 将电流映射到测量，$B_p$ 是第 $p$ 个 illumination 下材料扰动到 current source 的 tangent map。六个 illumination 都作用在同一个材料扰动 $d$ 上。我们不是对每个 illumination 独立求一套材料未知量。

保存的 *material gauge*（材料坐标规约）是 exact physical orthonormal tangent。Gaussian 有 27 个 complex coordinates，实化后 54 维；voxel 有 1728 个 complex coordinates，实化后 3456 维。$\ell$、steps 与 basis fingerprint 必须一致，不能把同维度但不同 basis 的系数直接混用。$\Lambda = \lambda_{\text{total}} I$ 是保存的 total quadratic regularization（总二次正则），包含 prior precision（先验精度）与 Levenberg–Marquardt（LM）damping。以 smooth early 为例，$\lambda_{\text{total}} = 10^{-5} + 10^{-2} = 0.01001$。Step 与 frozen gain 均保留这个总量；$\ell$ 是另一个保存的线性项。

材料 packing 为

$$d = \begin{bmatrix} \Re d_c \\ \Im d_c \end{bmatrix}, \quad d_c = d_{1:q} + i d_{q+1:2q}.$$

数据则对每个 illumination 先存 $[\Re y_p; \Im y_p]$，再依次堆六个块。这给出 $6 \times 2 \times 128 = 1536$ real measurements。材料实化与数据堆叠是两件不同的事。

## 2.2 公共投影并不等于完整物理算子

完整 current 有 5184 行，保存的正交 embedding $Q$ 有 128 列。公共数据是

$$\widetilde{L} = Q^* L Q, \quad \widetilde{S} = S Q, \quad P B_p = Q^* B_p.$$

它们可以给已有字典中的 reduced endpoint 算 response 和 GN step。即使能精确求 $\widetilde{L}^{-1}$，也只是在 128 维公共模型中求解，不能凭它生成 full-wave $J_F d$。尤其是 $Q$ 外的 current 或 injection 分量没有因此被观测到。

Gauss–Newton（GN）在冻结状态中最小化 reduced quadratic。令 $J_U$ 为材料到 observation 的实 Jacobian（导数矩阵），公共 receiver step 为

$$x = -(J_U^T J_U + \Lambda)^{-1}(J_U^T r + \ell).$$

信息按费用分为 F0 已有缓存、F1 廉价投影特征、F2 实际 child GN/完整 anchor score、F3 full-wave teacher/reference。三类接口据此分开：public/proposal 只接收 F0/F1；teacher 保存 incoming utility 或向量 target；evaluator 拥有完整 Jacobian、$Q_{\text{true}}$、truth 与 reference step。F2 的 child material step/完整 anchor score 在 shortlist 之后才使用。Object ID、路径、几何类别和 seed 可以记录 provenance/split，却不能进入网络作为捷径。current-family 是原子物理生成来源的元数据，可以合法使用。

## 3 核心推导一：两侧 defect 为什么成立

假设完整物理 $L$ 可逆，且 compressed block 通过稳定性门槛。对当前 selected span 的正交 basis $U$，定义

$$A_U = U^* L U, \qquad R_U = U A_U^{-1} U^*.$$

$R_U$ 是 Galerkin current response，而不是 Euclidean projector。只要 $A_U$ 稳定，$R_U L R_U = R_U$：

$$U A_U^{-1} U^* L U A_U^{-1} U^* = U A_U^{-1} A_U A_U^{-1} U^* = R_U.$$

由此，右侧 injection defect 和左侧 observation defect 为

$$I_{U,p} = (I - L R_U) B_p, \qquad O_U = S(I - R_U L).$$

展开双侧乘积：

$$\begin{aligned} O_U L^{-1} I_{U,p} &= S(I - R_U L) L^{-1} (I - L R_U) B_p \\ &= S(L^{-1} - R_U - R_U + R_U L R_U) B_p \\ &= S(L^{-1} - R_U) B_p. \end{aligned}$$

右边就是 full 与 reduced observation tangent 的差。因此

$$J_F - J_U = \text{realify}\{O_U L^{-1} I_{U,p}\}_{p=1}^{6}.$$

这个推导使用一般 complex $L$，没有把它假设成 Hermitian/SPD。它告诉我们遗漏误差同时受 source injection、full current feedback 和 observation dressing 控制。仅看原子的观测能量，可能漏掉材料扰动的注入方向和 current feedback。

这是原有 Galerkin/Schur 代数的解释，不被写成新增数学原创性。实际公共计算只拥有投影 maps；等式中的 full $L^{-1}$ 留在物理解释或 evaluator 概念层。

## 4 核心推导二：one-swap 的 Schur transfer 与物理 ID

删除一个原子后，剩余 span 记为 $V$，其 compressed operator 为 $A_V = V^*LV$。把 incoming bank 记为 $C$，原被删 bank 记为 $A$（这里 $A$ 表示一个 bank，和 richer anchor 的下标应按上下文区分）。在 $V$ 外表述 bank $Z$，定义

$$\begin{aligned} \bar{Z} &= Z - VA_V^{-1}V^*LZ, \\ \Gamma_Z &= Z^*L\bar{Z}, \\ N_{Z,p} &= Z^*(B_p - LR_VB_p), \quad Y_Z = S\bar{Z}. \end{aligned}$$

消去 retained block 后，新增 transfer 是 $Y_Z\Gamma_Z^{-1}N_{Z,p}$。因此交换造成

$$J_{V+C} - J_{V+A} = \text{realify}\{Y_C\Gamma_C^{-1}N_{C,p} - Y_A\Gamma_A^{-1}N_{A,p}\}_p.$$

这里能共用 retained factor，但 child step 仍要解同一 real material normal problem；不能把 current transfer 直接当作材料 gain。

动作身份始终是 original dictionary atom ID。SVD/QR 会旋转 basis，因此 “删除第几列正交基” 不等于 “删除哪个 physical atom”。实际数据接口保存原始 selected IDs、drop/add IDs，置换存储后映射回它们。

若 bank 相位变换为 $Z' = ZE$，$E$ 是对角 unitary，则

$$N' = E^*N, \quad \Gamma' = E^*\Gamma E, \quad Y' = YE.$$

因此 $Y'\Gamma'^{-1}N' = Y\Gamma^{-1}N$。这些是 *phase covariance*（相位协变）的具体规则，最终物理动作应 *phase invariant*（相位不变）。普通 complex feature concatenation 不会自动满足它；future network 必须单独通过这些测试。

scalar $\gamma$ 的 usual condition number 总是 1，不能用它辨别近奇异。我们记录 normalized $|\gamma|$、retained core 的 reciprocal condition 与实际 child/core gate；block $\Gamma$ 才有有意义的 condition number。稳定性阈值保持 $10^{-10}$，不能用 arbitrary jitter 换取 “PASS”。

## 5 共同 query、teacher 与四折怎么构造

一个 query 的身份包括 object/state/pool、selected physical IDs、公共 $x$ hash、anchor hash、$\ell/\Lambda$、gauge 和 receiver/operator layout。early 的不同对象可能都从零 contrast 出发，如果只按 state hash 去重，会错误合并物理上下文。

每个 query 的完整 one-swap 字典是 $k(154-k)$。四对象各三 phase、$k = 4, 8, 16$，给出

$$12[4(154-4) + 8(154-8) + 16(154-16)] = 47712.$$

实测 unique moves=47,712、feasible=43,108、unique incoming utilities=5208、duplicate=0。数值 floor、actual rank、core/child feasibility、最优 drop 的并列集合都保留。No-op 的 utility 是 0；本轮 36 queries 都有超过 floor 的正收益，所以 no-positive query 数为 0。

incoming teacher 是所有合法 drop 中的最大正收益：

$$t_i(q) = \max(0, \max_{a \in U_q,\, \text{feasible}} Q_{q,a,i}).$$

它不是 “每个 query 恰好一个正标签”；不同 incoming 可以同时有正 utility，最优 drop 也可以并列。

| Fold | Train objects | Validation | Test |
|---|---|---|---|
| 0 | layered, asymmetric | near-contact | smooth |
| 1 | smooth, asymmetric | layered | near-contact |
| 2 | smooth, near-contact | asymmetric | layered |
| 3 | near-contact, layered | smooth | asymmetric |

每折有 18 train/9 validation/9 test queries。所有 phases、$k$、moves、augmentations 都随对象进入同一 partition。任何 RMS、POD 或超参数选择不能偷看 test。这个 benchmark 是 retrospective object holdout，并非全新盲采集的数据。

# 6 A 的固定算法步骤与结果逐项解读

## 6.1 B0/B1：原前缀和公平随机对手

B0 在 current-family 之间 round-robin，每个 family 按原始顺序取前缀，直到十二个。因此它不是强物理筛选。B1 先固定 B0 的 family counts，再在各 family 中随机选同样数量，seed 为 20261002/03/04。全部 seed 都报告，不能事后按对象挑一个最优 seed。

## 6.2 B2：三个物理轴的 union

用整个 receiver $U$ 构造 $\bar{c}_i$ 与 dressed observation $Y_i$。O 轴衡量归一化 dressed observation；P 轴保留两个方向的 retained coupling；M 轴用公共 receiver material step $x$ 检查 projected injection：

$$\begin{aligned} O_i &= \|Y_i\|^2 / \|c_i\|^2, \\ P_i &= (\|U^* L c_i\|^2 + \|c_i^* L U\|^2) / \|c_i\|^2, \\ M_i &= \sum_p |c_i^*(I - L R_U) B_p x|^2 / (\|x\|^2 \|c_i\|^2). \end{aligned}$$

三个列表分别降序排序。按 O/P/M 固定轮转，每次取列表中下一个尚未出现的原子；重复就跳过，直到十二个。score relative $10^{-12}$ 范围作为数值并列，按 original ID 定序。这套参数在首次 outcomes 前冻结，没有依据结果调权重。

## 6.3 B3：有符号的 addition proxy 与 diversity

记 $w_i = \text{realify}\{Y_i \gamma_i^{-1} n_{p,i}\}_p$，$u_A = r + J_A x$。proxy 是

$$s_i = -u_A^T w_i - \tfrac{1}{2} \|w_i\|^2 .$$

先在 query 内做 percentile rank，再贪心选最大

$$\text{ranknorm}(s_i) - 0.25 \max_{j \in P} \frac{|Y_i^* Y_j|^2}{\|Y_i\|^2 \, \|Y_j\|^2}.$$

这个 overlap penalty 避免候选观察方向过度相似。注意 $w_i$ 来自 receiver 的 $x$ 和 addition，不是 child 的 $d$，也没有删除一个 atom 后的真实 retained core。因此它是廉价 proxy，不是 actual one-swap gain。

### 6.4 B4/B5：昂贵参照与覆盖指标

B4 用已有完整 dictionary endpoint/anchor score 排序；B5 用已有 full-objective one-swap teacher，包含 no-op。它们本轮都用 archive 查表，不能把查表速度算成真实 deploy speed。

*Cov12*（增益加权十二候选覆盖）是每个 query 池内最佳正 gain 的总和，除以完整字典最佳正 gain 总和。Top1 recall 检查是否捕获任何并列最优 incoming；top4 recall 是捕获的 tied top-four 集合比例；gain regret 是遗漏的 gain。零分母应 NA，不能装成 0 或 1。四对象 mean 等权，不让较大 objective scale 支配结论。

| Method | smooth | near-contact | layered | asymmetric | Mean |
|---|---|---|---|---|---|
| B0 | 0.9689 | 0.3528 | 0.9198 | 0.6589 | 0.7251 |
| B1 ($s = 02$) | 0.9317 | 0.5809 | 0.9010 | 0.7647 | 0.7946 |
| B1 ($s = 03$) | 0.9658 | 0.8326 | 0.3139 | 0.8541 | 0.7416 |
| B1 ($s = 04$) | 0.9760 | 0.5426 | 0.9379 | 0.9287 | 0.8463 |
| B2 | 0.9718 | 0.5178 | 0.9852 | 0.6751 | 0.7875 |
| B3 | 0.7283 | 0.4142 | 0.7644 | 0.5969 | 0.6259 |
| B4 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| B5 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |

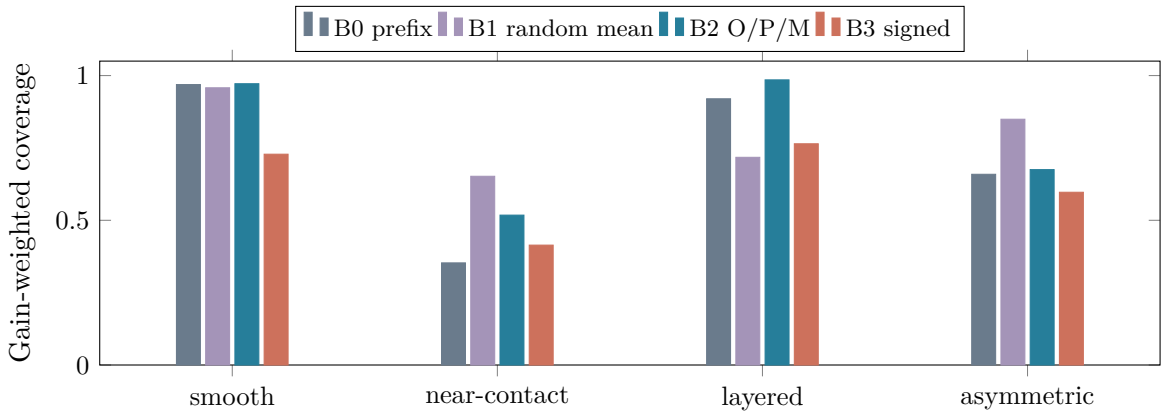



图 1: 覆盖图。B0 复核历史瓶颈；B2 对 near-contact/layered 有改善；B3 没有把有符号 addition transfer 变成更好的材料动作。random 均值不掩盖三个 seed 的完整表。

**第一个发现：完整 anchor 排序够好，incoming pool 才是缺口。** B0 分别为 smooth 0.9689、near-contact 0.3528、layered 0.9198、asymmetric 0.6589；B4 anchor top1 capture 依次为 0.9960、0.9810、0.9937、0.9883。仅提高排序并不能把未进入池子的 atom 变出来。

**第二个发现：廉价物理特征能改善，但没有关闭 opportunity**。 B2 把 near-contact 从 0.3528 提高到 0.5178，把 layered 提高到 0.9852，却仍失败于 near-contact0.70、asymmetric0.85、mean0.85 三门槛。signed B3 的 mean0.6259 是需要保留的失败：更复杂的物理 proxy 不保证更好材料 utility。

**第三个发现：随机 seed 的对象间不稳定，不能用事后 routing 虚构解析胜利**。seed03 使 near-contact 达到 0.8326、asymmetric0.8541，但 layered 只有 0.3139；seed04mean0.8463，near-contact 只有 0.5426。单个固定 cheap baseline 到 teacher 的 mean gap 为 0.1537。这提供 A 的试验价值，不保证 NN 能达到 teacher。

下面表列出并列最优相关的 recall 和原始 objective 中的 regret；完整三随机 seed 与每 query 记录在 CSV。

| Object | Method | Top1 | Top4 | Regret sum |
|---|---|---|---|---|
| smooth | B0 | 0.222 | 0.111 | 4.79e-05 |
| smooth | B2 | 0.222 | 0.167 | 4.34e-05 |
| smooth | B3 | 0.000 | 0.000 | 4.18e-04 |
| smooth | B4 | 1.000 | 1.000 | 0.00e+00 |
| near-contact | B0 | 0.000 | 0.000 | 1.94e-04 |
| near-contact | B2 | 0.111 | 0.083 | 1.45e-04 |
| near-contact | B3 | 0.000 | 0.028 | 1.76e-04 |
| near-contact | B4 | 1.000 | 1.000 | 0.00e+00 |
| layered | B0 | 0.222 | 0.250 | 2.08e-04 |
| layered | B2 | 0.444 | 0.278 | 3.85e-05 |
| layered | B3 | 0.000 | 0.028 | 6.11e-04 |
| layered | B4 | 1.000 | 1.000 | 0.00e+00 |
| asymmetric | B0 | 0.000 | 0.056 | 1.77e-04 |
| asymmetric | B2 | 0.000 | 0.111 | 1.69e-04 |
| asymmetric | B3 | 0.000 | 0.000 | 2.09e-04 |
| asymmetric | B4 | 1.000 | 1.000 | 0.00e+00 |

每项 F1 都单独计费，joint warm median 4.60 ms/query；共用 receiver step 是公共 reduced GN，child GN/Qhat 是 shortlist 之后的 F2。Gamma normalization、source encoder 和失败尝试也进入账本。这些 warm 投影时间不含 cold 物理 workspace acquisition。

## 7 B 的向量标签：什么能够恢复，什么不能

*Measurement label*（测量响应标签）是 $z_F = J_F d$。*Unresolved-current label*（未解析电流标签）则需要完整 current response，例如 $L^{-1} I_U B d$。测量算子有很大的 nullspace，所以即便存了 $z_F$，也不等于存了 full current。

Gaussian 有 saved fullJ，材料 gauge 和 $d$ 一致时可以直接计算 $J_F d$，没有新增 full-wave RHS。voxel 只有 $V \in \mathbb{R}^{3456\times 16}$ 与 fullJV；先算

$$\eta_V = \left\| d - VV^{+} d \right\| / \|d\| .$$

只有 $\eta_V \le 10^{-9}$ 才能用 fullJV 的同一组合恢复真响应。当前 voxel directions 的 $\eta_V$ 在 0.9948–0.9992，

几乎全部在探针 span 外；不能把 projection 的响应当 full response。

另外一个合法渠道是保存的 step/Js：若 receiver $x$ 与 child $s$ 都有同一 frozen state 的 full response，$J_F(s-x) = J_F s - J_F x$。也可以检验 $x$ 是否落在多个合法 saved steps 的 span 内，并只在支撑容差通过时作线性组合。全 snapshot 审计中只有 asymmetric late $k = 8$ receiver 支持这种恢复，得到一个 matched 向量。

| Object | Legal matched vectors | Missing matched vectors | Full-current labels |
|---|---|---|---|
| smooth | 101 | 0 | 0 |
| near-contact | 103 | 0 | 0 |
| layered | 0 | 96 | 0 |
| asymmetric | 1 | 98 | 0 |

一条 voxel 向量不能形成对象级 POD/margin benchmark；它作为单独 inventory 证据保留。scalar $Q_{\text{true}}$、step hash、norm、information RHS 都不能补成不存在的 $J_F d$ 或 full-current teacher。

# 8 核心推导三：anchor tail 与 source/latent oracle

## 8.1 把已知部分从学习目标中拿掉

$$(J_F - J_U)d = (J_A - J_U)d + (J_F - J_A)d.$$

第一项是内层已知校正，第二项是 anchor tail。预测 tail 后用 $\hat{z} = J_A d + \widehat{\Delta z_A}$。直接预测 defect 则是 $\hat{z} = J_U d + \widehat{\Delta z_U}$。

tail/direct norm 的中位数 smooth0.3729、near-contact0.4356，说明这个拆解能降低目标幅度。但 $A$ 和 $U$ 不嵌套；小幅度不保证所有方向小，也不保证其跨对象 orientation 容易学。

## 8.2 POD 与固定 ridge 的实际步骤

POD（proper orthogonal decomposition，正交主成分分解）把训练 snapshots 的主要变化写成正交方向。每个合法 train 对象提供匹配向量，组成 $T = [\Delta z_1, \ldots, \Delta z_n]$，不减均值；SVD 为 $T = U_T \Sigma V_T^T$。取前 $q = 8, 16, 32$ 列 $U_q$。held-out 最理想的 L2 表示是 $U_q U_q^T \Delta z$，它是 *POD exact-latent projection oracle*。

固定 ridge 使用 public source sketches $H$，用 train-only RMS 做行尺度归一化 $H_n$，不设 intercept。latent training target $Z = U_q^T T$，

$$W = Z H_n^T (H_n H_n^T + \alpha I)^{-1}, \qquad \alpha = 10^{-6} \sigma_{\max}(H_n)^2.$$

实现用等价较小的 dual normal solve。预测 $U_q W h_n$。固定 state 的 zero/scaling/additivity 成立，因为没有 bias 或 direction-dependent 非线性。这个 baseline 的 $W$ 不随 state 变化；若它失败，不能单独归罪于 source sketch，也不能据此否定 state-conditioned NN。

Fold1 只用 smooth101 方向拟合 POD/scaler/ridge，对 near-contact103 方向 test；Fold3 由 near-contact 训练，对 smooth101 方向 validation。Fold0 没有完整 Gaussian train 对象，Fold2 没有 layered 完整 test，Fold3 没有完整 asymmetric test。完整四折 split 是保留的，B 可用 test 只有规定的一个 pair；不能改 split 后称完成四对象。

### 8.3 source compression oracle 检查的是信息条件

本轮的 source 是 projected anchor injection 的 physical-row random sketch，固定 seed 对同一物理网格使用同一 encoder，而不把材料坐标编号当跨对象语义。每 illumination 的 complex row 数为 8/16/32，即总 real features96/192/384。两个 Gaussian 的 physical rows 经核对一致。

对某个固定 state，记 full 材料坐标到 source sketch 的线性 map 为 $H$，真 tail operator 为 $T_A = J_F - J_A$。存在某个线性 $W$ 满足 $WH = T_A$ 的必要信息条件是

$$\ker H \subseteq \ker T_A.$$

如果 $H$ 有 full column rank，就可以在这个固定 gauge 上取 $W = T_A H^+$；这只是 evaluator oracle，需要 fullJ，不是 student 可获得的 public 模型。我们计算 $T_A(I - H^+H)d$ 检查 source 的不可恢复部分。

在 Gaussian 保存的 54 维 real material gauge 里，所有 encoder ranks 的数值 rank 都是 54，null-tail error 最大 relative $4.47 \times 10^{-15}$。这说明对已存 gauge 的线性 source 诊断没有看到信息损失。它没有检查完整 off-$Q$ injection/current，也没有证明小 latent output basis 能泛化。3456 维 voxel 的任意 material directions 更不能借这个 54 维结果下结论。

## 9 核心推导四：gain、error radius 与费用门槛

### 9.1 从 full quadratic objective 推导 gain

固定 state 的真实二次目标可写为

$$\Phi_F(s) = \tfrac{1}{2}\|r + J_F s\|^2 + \ell^T s + \tfrac{1}{2} s^T \Lambda s.$$

从 receiver $x$ 移到 child $x + d$，gain 为 $Q = \Phi_F(x) - \Phi_F(x + d)$。令 $u = r + J_F x$、$z = J_F d$，展开得到

$$Q = -u^T z - (\ell + \Lambda x)^T d - \tfrac{1}{2}(\|z\|^2 + d^T \Lambda d).$$

这里所有 inner products 在保存的 physical material/data gauge 中。它是 frozen-state gain，不是新跑的 nonlinear reconstruction 质量。

### 9.2 为什么 response error 必须服从实际 margin

预测 $\hat{z}$，误差 $e = z - \hat{z}$。在评价侧精确 reference $u$ 下，

$$Q - \hat{Q} = -(u + \hat{z})^T e - \tfrac{1}{2}\|e\|^2,$$
$$|Q - \hat{Q}| \le v\epsilon + \tfrac{1}{2}\epsilon^2, \quad v = \|u + \hat{z}\|, \ \|e\| \le \epsilon.$$

要保证 gain 下界超过阈值 $\tau$，需要 $m = \hat{Q} - \tau > 0$ 且 $v\epsilon + \epsilon^2/2 < m$。解二次不等式的正根，得到

$$\epsilon_{\text{crit}} = \sqrt{v^2 + 2m} - v = \frac{2m}{\sqrt{v^2 + 2m} + v}.$$

这里的 $\hat{Q}$ 使用精确评价侧 $u$，只将 $z$ 替换为 $\hat{z}$；A 中 anchor score 使用 $r + J_A x$，二者不能混同。后一个表达式避免 $m$ 很小时两个接近数字相减。在本轮用 actual residual 检查 $\|J_F d - \hat{z}\| < \epsilon_{\text{crit}}$，称为 *oracle can skip*（反事实可跳过）。在线缺少这个精确 residual envelope，所以不是已实现 certificate 或实际跳过。

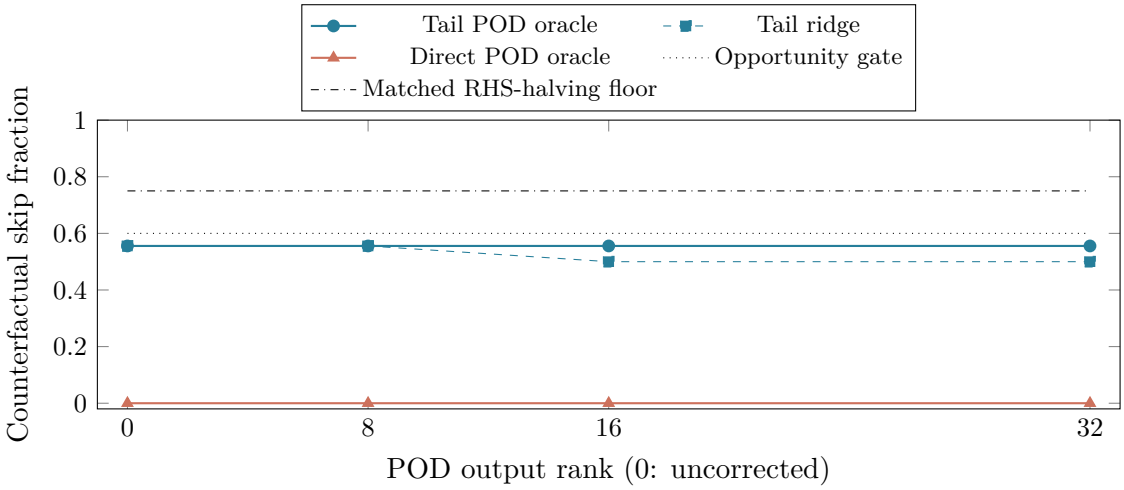



图 2: 同一 18 个 B4 finalists 的误差–margin 结果。横轴 0 为未补偿 reduced response；rank8/16/32 训练对象 POD 不能增加 tail 分支的 skip count。所有 primary finalists true gain 均超过 floor。

| Primary test B4 | rank8 | rank16 | rank32 |
|---|---|---|---|
| Direct POD oracle | 0/18 | 0/18 | 0/18 |
| Anchor-tail POD oracle | 10/18 | 10/18 | 10/18 |
| Anchor-tail ridge | 10/18 | 9/18 | 9/18 |

未补偿 anchor 也为 10/18。rank32 B4 median tail-relative error 仍是 0.8868，median error/critical-radius 为 0.5413；中位数通过不代表足够多的动作通过。B2 rank32 tail 只有 7/18。reversed smooth 的结果是 Fold3 validation，其 tail POD 均为 8/18。

POD projection 在固定 output subspace 中使 L2 response residual 最小，但 $\epsilon_{\text{crit}}$ 自身依赖 $\hat{z}$；它不必最大化所有可能 latent 系数的 skip count。因此 B 的 NO-GO 必须限于本轮 tested POD/ridge pipeline，不能声称任意 compensation 机制被数学证明不可能。

### 9.3 约 60% 与 75% 为什么并不矛盾

每个 shared direction 需要六个 full RHS。令初始化总 RHS 为 $I$，finalist 验证为 $R$，理想 skip 比例为 $\rho$。若暂不计模型与 refresh，旧费用 $I + R$，新费用 $I + (1 - \rho)R$。要求新费用不超过旧费用的一半：

$$I + (1 - \rho)R \le \tfrac{1}{2}(I + R) \quad \Longrightarrow \quad \rho \ge \tfrac{1}{2}(1 + I/R).$$

历史 A17 workload 为 $I = 36\times6 = 216$、$R = 1164$, floor 为 59.28%。本次 primary single-decision test 为 9queries、每 query 两 finalists：$I = 54$、$R = 108$, floor 为 75%。用 55.6% 的 oracle opportunity, 新 ratio 为

$$\frac{54 + 108(1 - 10/18)}{54 + 108} = 0.6296.$$

这既没减半，也还没算额外费用。若 refresh/audit/failed RHS 为 $E$，同样推得 floor 增加 $E/R$；模型/source/cold setup 的 wall 费用还要另加。只说 “少验证一半 finalists” 会遗漏初始化，不能算完整流程两倍。

### 9.4 缓存误差与统计边界

未来连续 learned acceptance 若更新 cached $Jx$，旧误差会叠加。下一次 exact $Jd$ 只给出新 direction response，不修复旧 $Jx$。必须跟踪 cache radius、refresh/audit 以及 selected-finalist 的校准分布。四个对象及其相关 moves 不足以自动构成 95% safety calibration。A17 提供 high-fidelity numerical labels，没有物理 deterministic error envelopes；本轮所有 skip 都是离线反事实诊断。

## 10 验证、失败、文献与复现边界

新写 128 个非 Hermitian complex cases 检查了两侧 defect、Schur tail、anchor decomposition、phase covariance、ID permutation、一般 gain-error bound 及 exact-$u$ 强化界；identity 最大 relative residual $9.69 \times 10^{-16}$, gain-bound violation 为 0。四对象 early $k = 8$ public 接口通过 phase/permutation 动作一致性和 forbidden-field canary；补偿 source/ridge 通过 zero/scaling/additivity。这些检查针对已实现解析接口与 ridge，没有证明尚未实现的 NN 架构合格。

原 A18 validation script/config/results 和独立 REFERENCES 原件未提供。我从 merged reading 版恢复 REFERENCES, 另写 equivalent algebra tests, 没有复现原版 “128PASS”。第一次 phase tester 错用了 SVD 前后的不同 gauge；parser、adapter 和 serialization 错误均修复并保留日志及 resource cost。最终 16 个 upstream Woodbury units 有 normal residual failure，用同一 normal equation 的一次固定 residual correction 降到原 $10^{-10}$ 门槛以下；没有改变 vendor、物理 operator、$\lambda$ 或 jitter。这是等价数值验证，不是新的 solver 研究方向。

文献提示 “小 current correction”、operator correction、derivative compression 已有基础 [1, 2, 3, 4, 5]。尤其 Lunz 等指出，仅 data-space correction 未必获得 gradient/adjoint 一致性 [3]；本轮 fixed-direction gain 通过也不自动扩展成完整 inverse trajectory 保证。certified ROM 另需合法 error control [6]。三条 ScholarQA queries 部分 HTTP429，但七个 citation verification 全 resolved；SOM-Net 方法与 Lunz 第 3–4 节读取 primary full text，其他文献按 abstract/metadata 分级，PEC graph 全文细节 OPEN。未作 first-ever 或 exhaustive novelty 结论。

复现入口 `START_HERE.md` 指向固定 source、config、query/move IDs 和全部 derived vectors。九项 mandatory 审计结果以 CSV/JSON/Markdown 保存；claim/reference/failure ledger 保证三文稿共享同一证据。图表有 PNG/SVG 及 CSV，`build_report_assets.py` 可重画。LaTeX 中的图是同一数据内嵌 coordinates，三份文件均可独立编译，不依赖额外图文件。

## 11 最终理解与下一阶段所需最少证据

**A：GO 只意味着建议 tiny pilot**。完整字典的 high anchor capture 验证了 candidate bottleneck；B2 没关闭困难对象缺口。未来 MLP/Set Transformer/GAT/phase-consistent physics-edge GNN 须共同输入预算、最多 200k parameters/60epochs、4fold 两 seed、总 GPUoccupation 两小时上限；先兑现 near-contact0.70、asymmetric0.85、mean0.85，再检查额外 0.05 或同质量成本减半。本轮 config enabled=false。

**B：全范围 INCOMPLETE；当前 Gaussian pipeline 没有额外 margin/cost 空间**。需要先有 matched voxel $J_F d$ 与精确 receiver output 的 provenance，再有一个能改变 train-only output/margin ceiling 的 state-conditioned 且对 $d$ 线性的 representation。不会因 A 通过而自动训练 B，也不会为了绕过失败转成 Flow/U-Net 或新 solver。

所有 actual runs 与 not-run 项目都在 decision ledger。Stage0 完成后停止：new full-wave RHS、NN epochs、new nonlinear trajectories、GPUtraining 均为 0；没有统计安全认证、真实在线 skip、整流程实测加速、远端发布或自动后续训练。

## A 中英文术语与容易混淆的量

| English | 中文 | 本轮含义 |
|---|---|---|
| Material gauge | 材料坐标规约 | 保存的 physical orthonormal tangent 及 fingerprint；step/ell 不能换 basis 混用。 |
| Total regularization | 总二次正则 | 保存的 $\Lambda$ 包含 prior 与 LM damping；不是只用 prior precision。 |
| Current embedding | 电流嵌入空间 | 公共 $Q$ 的 128 维 span；不等于完整 current 空间。 |
| Shared material step | 共享材料步 | 六 illumination 共用同一 $x, d$。 |
| Receiver query | 接收基起点决策 | 完整物理上下文加 selected IDs、公共 step、anchor/prior/layout。 |
| Dictionary atom ID | 字典原子身份 | 原始物理动作 ID，和 QR/SVD 列编号不同。 |
| Shortlist | 短候选池 | 本轮固定十二 incoming。 |
| Anchor | 丰富降阶参照 | 用于 post-shortlist ranking；full dictionary 昂贵参照 B4。 |
| One-swap teacher | 单交换监督参照 | 所有合法 drop/add 中的最大正 gain，含 no-op；不是全局 optimum。 |
| No-op | 不改变当前选择 | utility0，本轮 36query 中未成为最优。 |
| Cov12 | 增益加权覆盖 | 池内最佳正 gain 总量相对完整字典总量。 |
| Gain regret | 增益损失 | 完整 teacher 最好正 gain 减 shortlist 最好正 gain。 |
| Dressed observation | 修饰观测响应 | $Y = S\bar{C}$，扣除了 retained 耦合。 |
| Projected injection | 投影注入 | 只从 saved PB/L/U 获得的 current-source 信息。 |
| Schur complement | Schur 补 | 一般 complex block elimination；不假设 Hermitian。 |

| English | 中文 | 本轮含义 |
|---|---|---|
| Phase covariance | 相位协变 | $N' = E^* N, \Gamma' = E^* \Gamma E, Y' = YE$。 |
| Measurement defect | 测量响应缺陷 | $\Delta z = (J_F - J_U)d$，不是 full current。 |
| Inner correction | 已知内层校正 | $(J_A - J_U)d$，本轮无需学习。 |
| Anchor tail | 参照剩余误差 | $(J_F - J_A)d$，richer-model 之后剩余 target。 |
| POD | 正交主成分分解 | train-only 未中心化 snapshots 的 left singular vectors。 |
| Source oracle | 输入信息诊断 | evaluator 检查 $T(I - H^+ H)$，不是 public predictor。 |
| Latent projection oracle | 潜在系数表示诊断 | fixed training basis 下用真实系数投影 held-out response。 |
| Gain margin | 决策收益余量 | $m = \hat{Q} - \tau$；决定所需 response accuracy。 |
| Critical error radius | 临界误差半径 | $\epsilon_{\text{crit}}$；不是 ensemble sigma 或已有证书。 |
| Counterfactual skip | 反事实跳过机会 | 使用 actual offline error，不是实测少跑 RHS。 |
| Initialization / refresh | 初始化/刷新 | 建立或修复 cached $Jx$，必须进入总费用。 |
| Data incomplete | 数据不完整 | 没有合法 labels；与有数据的科学负结果分开。 |

# 参考文献


[1] Z. Wei and X. Chen, "Physics-Inspired Convolutional Neural Network for Solving Full-Wave Inverse Scattering Problems," IEEE TAP, 2019. doi:10.1109/TAP.2019.2922779. Abstract-level evidence in this study.

[2] Y. Liu et al., "SOM-Net: Unrolling the Subspace-based Optimization for Solving Full-wave Inverse Scattering Problems," 2022. arXiv:2209.03567. Method and Algorithm 1 inspected.

[3] S. Lunz et al., "On Learned Operator Correction in Inverse Problems," 2020 preprint. arXiv:2005.07069; journal DOI 10.1137/20M1338460. Sections 3–4 inspected.

[4] T. O'Leary-Roseberry et al., "Derivative-Informed Neural Operator: An Efficient Framework for High-Dimensional Parametric Derivative Learning," 2022 preprint, revised 2023. arXiv:2206.10745. Abstract-level evidence.

[5] L. Cao et al., "Residual-based error correction for neural operator accelerated infinite-dimensional Bayesian inverse problems," 2022 preprint. arXiv:2210.03008. Abstract-level evidence.

[6] B. Haasdonk et al., "A new certified hierarchical and adaptive RB-ML-ROM surrogate model for parametrized PDEs," 2022. arXiv:2204.13454. Abstract-level evidence.